

北京君正（300223.SZ）

车载存储龙头，缺货涨价趋势下核心受益

程子盈

2026年 04月

CONTENTS

目录

1. 公司概况：车载存储龙头，布局计算+存储+模拟
2. 存储：车规存储缺货，短期涨价弹性可观，长期份额空间广阔
3. 计算：合封存储出货，超额传导涨价获得利润弹性
4. 模拟互联：打造车规级芯片平台
5. 盈利预测

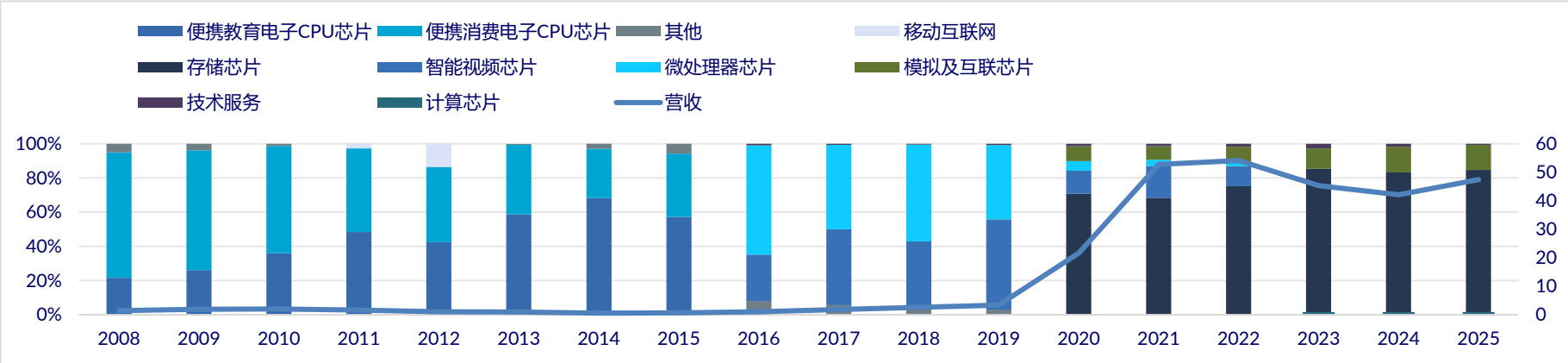
历史沿革：历经多次战略调整，2020年收购北京矽成实现“计算+存储+模拟”布局

- **2005-2011年，业务拓展，布局多样化终端领域：**公司成立于2005年，专注嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售，先后布局指纹识别、教育电子、PMP（便携式播放器）、电子书、平板电脑等领域，2011年登陆创业板；
- **2012-2015年，战略调整，退出移动/教育终端，布局可穿戴、物联网：**受限MIPS架构软件生态，公司于2013年退出平板、手机市场，2014年由于竞争激烈选择退出教育电子市场，随后着力布局可穿戴、物联网设备；
- **2016-2019年，恢复成长，可穿戴、物联网起量：**2016年起，可穿戴、物联网设备需求爆发，公司前瞻布局实现业绩改善，且产品广泛用于智能音箱、智能手表、智能安防等；2019年，基于XBurst2 CPU芯片完成投片，可应用于物联网中高端设备，智能视频新品亦在当年完成投片、量产及销售；
- **2020年至今，收购北京矽成，注入新动力：**2020年6月收购北京矽成100%股权实现并表，新增存储芯片、模拟与互联芯片业务，形成“计算+存储+模拟”格局，盈利水平大幅提升。**2024年存储周期底部复苏叠加AI需求爆发，存储全品类缺货，车规级补涨带来强劲利润弹性。**

公司创始人介绍及发展历史沿革示意图



姓名	公司职位	经历介绍
刘强	创始人，董事长，总经理，核心技术人员	清华大学学士学位，中科院计算所工学博士学位，先后在北京百拓立克科技发展有限公司、方舟科技（北京）有限公司任职，领导公司成功研发嵌入式XBurst CPU，是国内嵌入式CPU行业的开拓者之一，2009年获“中关村高端领军人才”称号，2010年被新华社等媒体评为“中关村十大创新创业人才”。



业务结构：计算+存储+模拟三大业务，覆盖3800亿美元市场

公司业务划分及下游客户情况（2025年数据）



资料来源：公司公告，中信证券研究部绘制

全球半导体分领域市场规模情况（2025年数据）

微处理器 (CPU) 850亿美元	移动处理器 600亿美元	多媒体处理器 250亿美元	电源管理芯片 360亿美元	DRAM 1500亿美元	NAND Flash 710亿美元	分立器件 310亿美元
微控制器 (MCU) 400亿美元	FPGA 100亿美元	图形处理器 (GPU) 2000+亿美元	模拟信号链芯片 130亿美元		NOR Flash 30亿美元	光电器件 430亿美元
	其他数字芯片 100亿美元		射频芯片 200亿美元		其他存储 170亿美元	传感器 215亿美元

数字芯片：4000亿+美元

模拟芯片：860亿美元

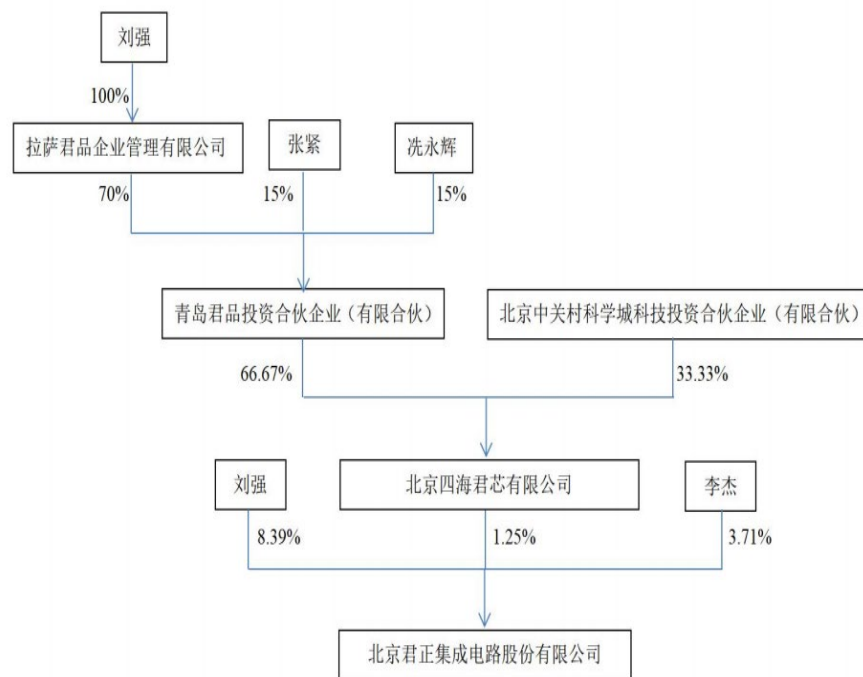
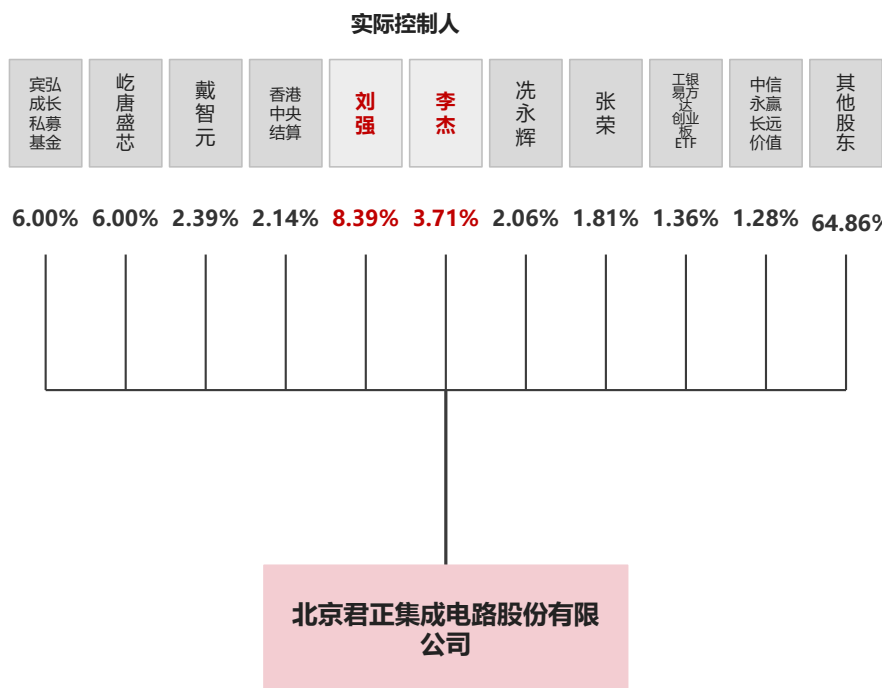
存储芯片：2400亿美元

资料来源：WSTS, IC Insights, Gartner, IDC, 中信证券研究部绘制

股权结构：低比例实控、股权分散

- 截至2025年年报，公司股权结构呈现“低比例实控、股权分散、产业资本参与”的特征。刘强、李杰作为一致行动人合计持股约12%。

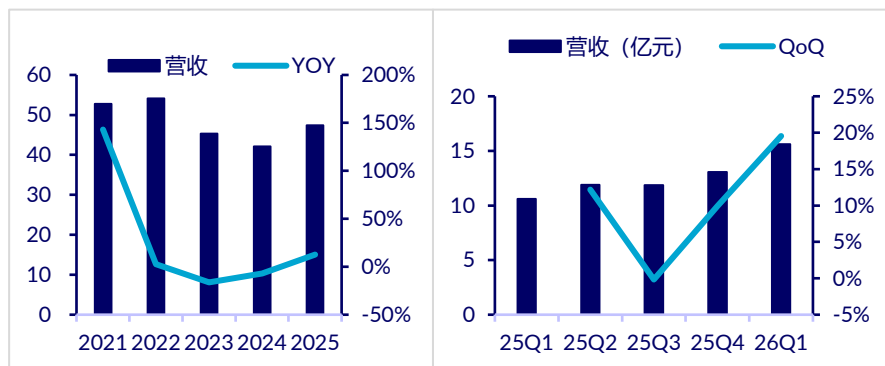
北京君正股权结构示意图



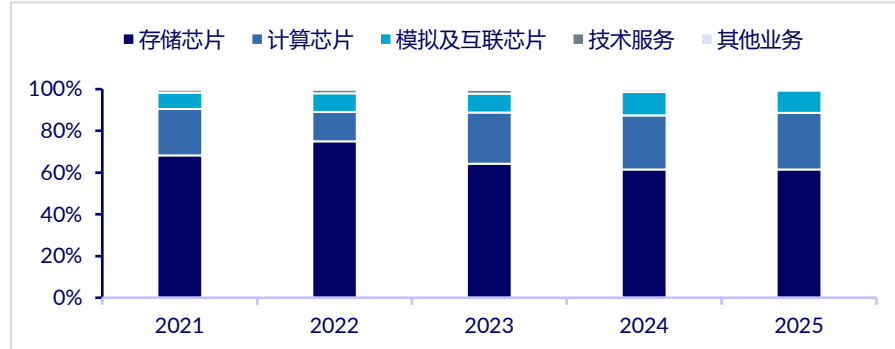
收入端：存储周期修复，推动营收边际改善

- 2025年公司营收47.4亿元，同比+12.5%，其中25Q4营收13.04亿元，同比+29.9%，环比+9.9%；26Q1营收15.60，同比+47.2%，环比+19.5%，主要系存储周期上行，2025年末以来DRAM供不应求带动ASP不断上涨，此外公司计算芯片、模拟芯片业务表现稳健。
- 分下游业务看，存储业务收入占比最高，占整体收入的61%（2025年），分地域收入占比来看，收入主要来自于境外，大陆收入占比仅17%（2025）；分子公司看，北京矽成/君成本部分别占73%/21%，北京矽成为公司的营收核心（2025）。

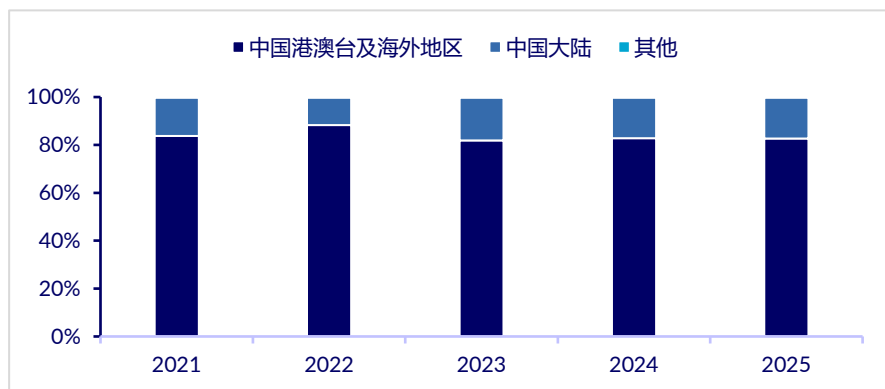
公司营收及同环比情况（单位：亿元）



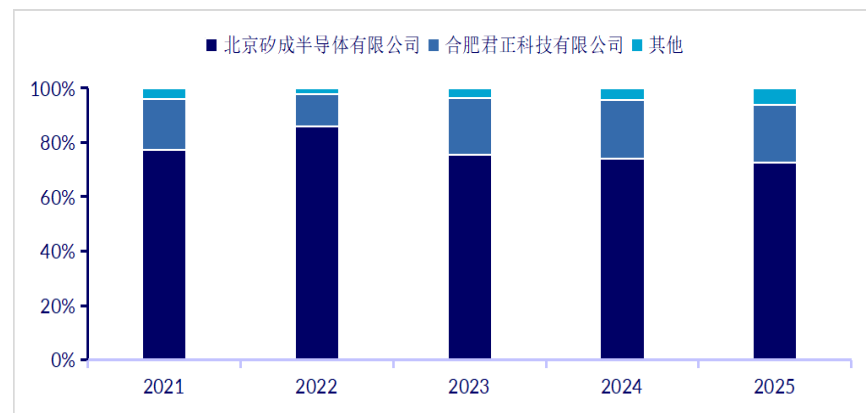
公司历年营收分下游业务占比（单位：%）



公司历年营收分地区占比（单位：%）



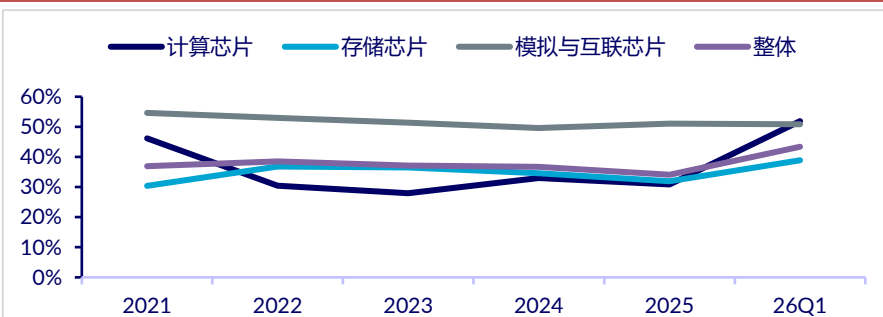
公司历年营收分重要子公司占比（单位：%）



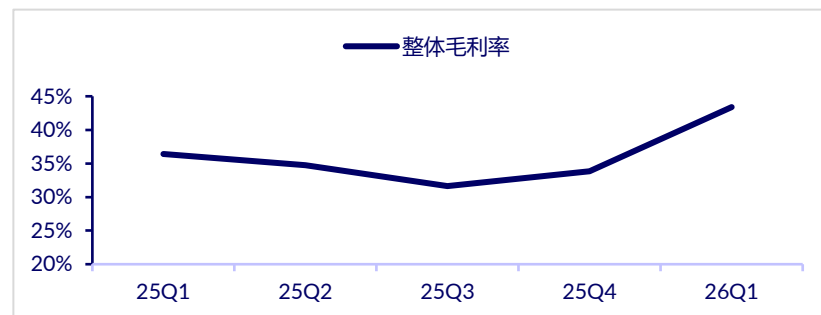
盈利水平：需求复苏，26年预计迎来拐点

- **毛利率**：2025年公司整体毛利率为34.09%，同比-2.64pct，26Q1大增至43.39%。计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片毛利率分别30.86%/31.95%/51.09%，同比-2.16%/-2.60%/+1.68%。季度拐点明显，25Q4公司整体毛利率为33.83%，同比-0.65pcts，环比+2.19pcts，26Q1公司整体毛利率为43.39%，同比+6.99pcts，环比+9.57pcts，边际改善明显，其中存储毛利率38.89%，较25全年提升6.94pcts，计算芯片毛利率51.90%，较25全年提升+21.04pcts。展望2026年，车规级存储缺货延续、产品价格有望补涨，公司毛利率有望逐季向上。。
- **费用率**：公司研发费用维持高位。2022Q1销售/管理/研发/财务费用率6.75%/5.66%/15.02%/-2.19%，整体期间费用率为15.23%，同比-1.27pcts，高研发投入下整体费率随营收改善。
- **净利率**：2025年公司归母净利率为7.94%，同比-0.76pct，26Q1大增至20.13%。2021年以来公司净利率持续回落，主要受终端需求疲软、存储价格下行、毛利率承压以及研发投入维持高位影响。25H2以来，车规、工业等下游需求逐步复苏，AI需求爆发，后续随着存储价格补涨、需求持续旺盛及费用率边际摊薄，公司净利率有望继续修复。

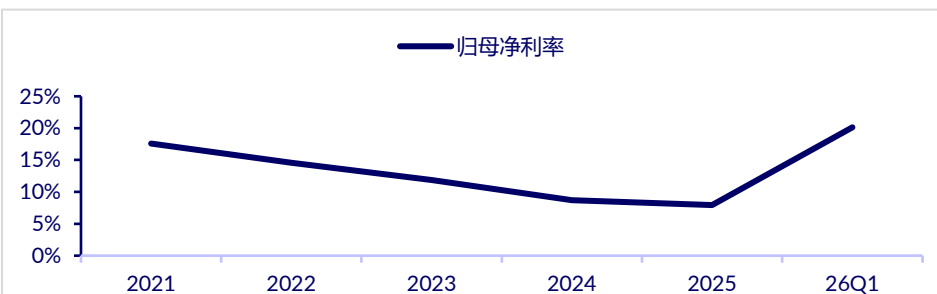
公司历年分业务毛利率情况



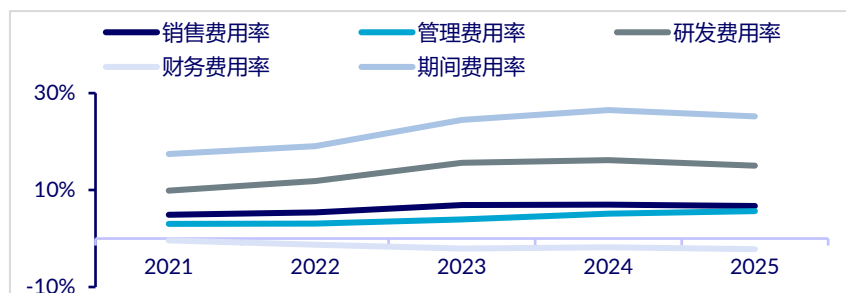
公司季度毛利率情况



公司历年净利率情况



公司历年期间费率情况



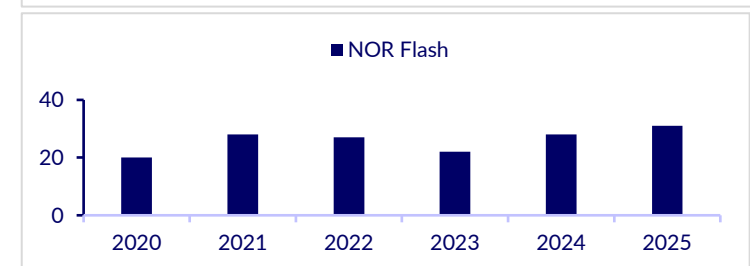
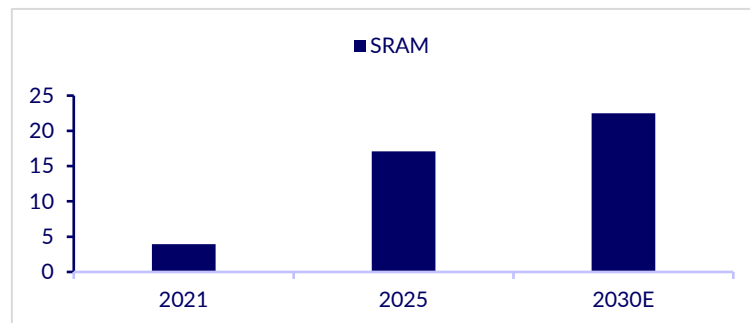
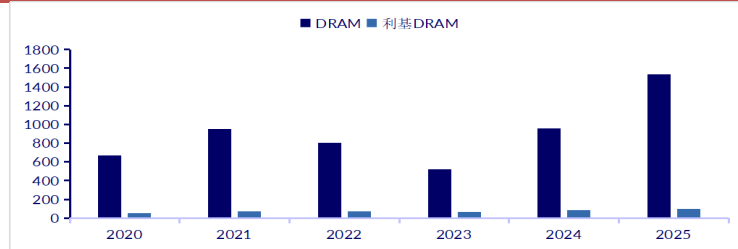
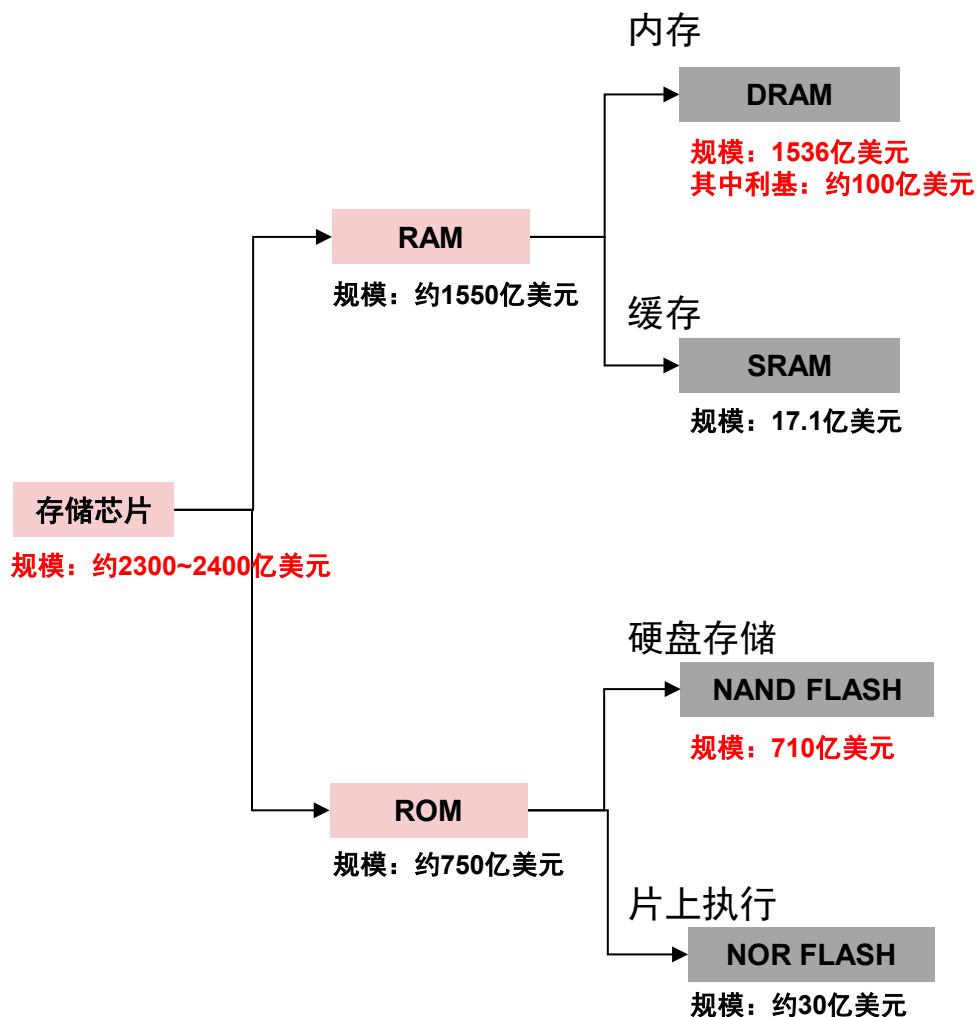
CONTENTS

目录

1. 公司概况：车载存储龙头，布局计算+存储+模拟
2. 存储：车规存储缺货，短期涨价弹性可观，长期份额空间广阔
3. 计算：合封存储出货，超额传导涨价获得利润弹性
4. 模拟互联：打造车规级芯片平台
5. 盈利预测

存储行业概况：2400亿美元市场，DRAM/NAND规模大

存储芯片类型及2025年全球市场规模情况（单位：亿美元）



利基存储：2024年达1138亿美元，其中利基型DRAM达85亿美元

- 利基型存储主要聚焦车规级、工业控制、航空航天等对可靠性、稳定性与环境适应性要求严苛的特定细分场景。通过定制化设计，利基型存储在极端温度、复杂电磁环境等特殊工况下保障数据存储与读写的稳定、安全，满足通用型存储难以适配的需求。代表品类涵盖SRAM、利基型DRAM（LPDDR2/3、DDR2/3以及8Gb以下的DDR4/LPDDR4）、SLC NAND Flash、NOR Flash及EEPROM。
- 通用型存储则面向消费电子、数据中心基础设施等大规模普适场景，追求高容量、成本效应与广泛兼容性。该类别的主流产品包括标准型DRAM及3D NAND Flash。

存储芯片

利基型存储

通用型存储

SRAM

利基型DRAM

SLC NAND Flash

NOR Flash

EEPROM

标准型DRAM

3D NAND Flash

应用场景

更多应用场景，例如汽车电子、工控控制、消费电子产品等，覆盖长生命周期和多规格需求。

市场规模与周期性

需求稳定且供应商分散，周期性相对平稳，市场规模相对较小。

性能要求

特定场景驱动定制化性能要求，可能涉及生命周期、温度范围、可靠性、功耗、封装形式等。

产品生命周期

在稳定需求驱动下，拥有相对较长的产品生命周期。

应用场景

应用场景较少，主要聚焦于智能手机、个人电脑及服务器等领域。

市场规模与周期性

具有相对较大波动的周期性，且市场规模更大。

性能要求

持续追求更高的通用性能要求，如更多堆叠层数。

产品生命周期

技术演进驱动生命周期相对较短。

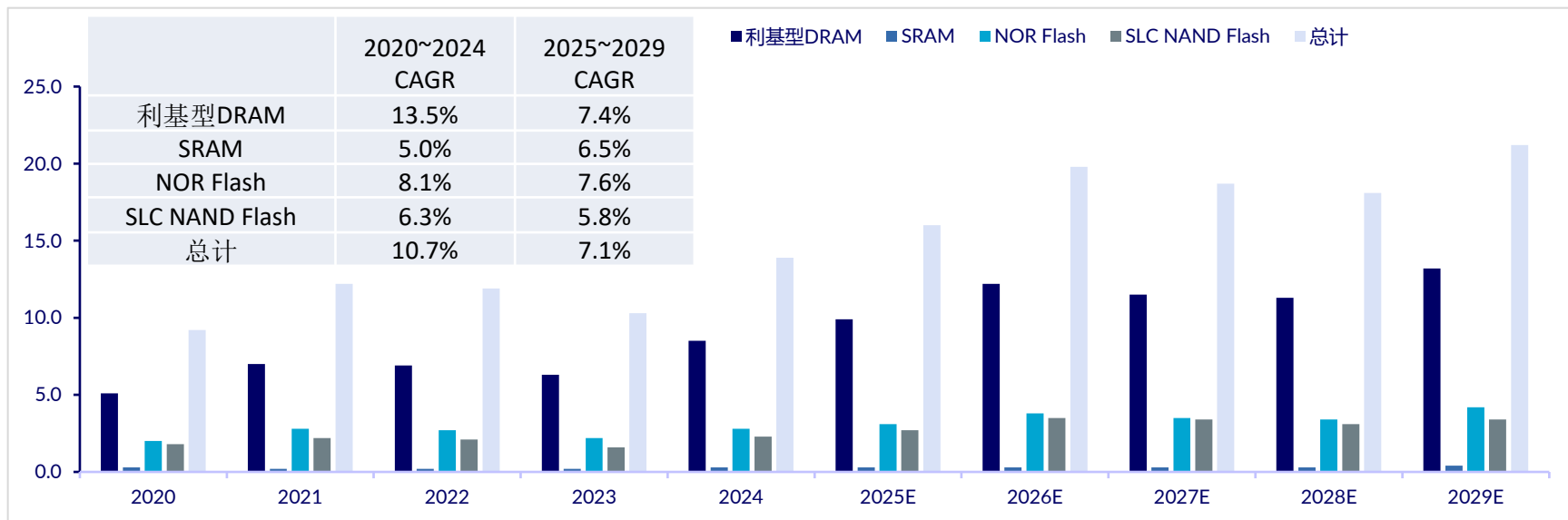
资料来源：弗格斯特沙利文，公司招股书

资料来源：弗若斯特沙利文、公司招股书

利基存储：2024年达1138亿美元，其中利基型DRAM达85亿美元

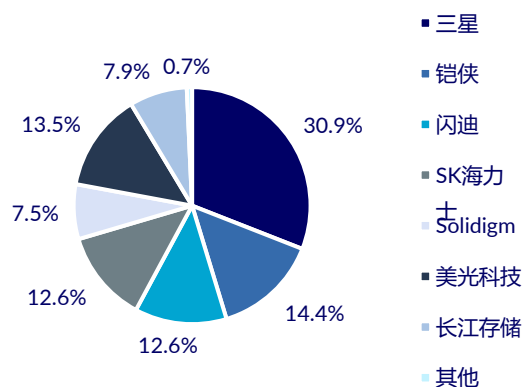
- **2024年全球利基型存储芯片细分市场**规模已达**138亿美元**。2020~2024年期间CAGR为10.7%，主要受边缘计算、汽车电子等应用场景需求释放带动。预计2025~2029年全球利基型存储芯片市场规模仍将保持7.1%的CAGR增长，2029年有望达到212亿美元。
- **分品类来看，利基型DRAM为规模最大、增速最快的细分方向**，2024年市场规模达85亿美元。2020~2024年CAGR为13.5%；预计2025~2029年将以7.4%的CAGR继续扩张，2029年市场规模有望达到132亿美元。NOR Flash方面，2024年市场规模达28亿美元，2020~2024年CAGR为8.1%；预计2025~2029年CAGR为7.6%，2029年市场规模有望达到42亿美元。SRAM及SLC NAND Flash同样保持稳健增长，2020~2024年CAGR分别为5.0%和6.3%，预计2025~2029年CAGR分别达6.5%和5.8%，至2029年市场规模分别达到4亿美元和34亿美元。整体来看，下游应用需求多样化将持续支撑利基型存储各品类协同扩容。

利基型存储规模（十亿美元）



存储行业格局：DRAM集中，NAND较为分散

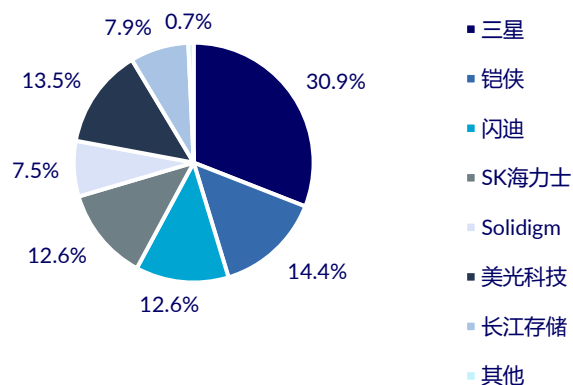
全球DRAM竞争格局（2025）



SRAM竞争格局（2024）

排名	公司名称	地点	SRAM收入 (百万美元)	市场份额 (%)
1	英飞凌科技	德国纽伦堡	102.1	39.4%
2	北京君正	中国北京	53.2	20.2%
3	瑞萨电子	日本东京	47.3	18.4%
前三大			200.2	78.0%

全球NAND竞争格局（2025）



NOR Flash竞争格局（2024）

排名	公司名称	地点	NOR Flash收入 (百万美元)	市场份额 (%)
1	华邦电子	中国台湾	756.6	27.4%
2	兆易创新	中国北京	512.2	18.5%
3	旺宏电子	中国台湾	477.7	17.3%
4	英飞凌科技	德国纽伦堡	312.0	11.3%
5	美光科技	美国博伊西	230.0	8.3%
6	普然股份	中国上海	160.0	5.8%
7	北京君正	中国北京	124.4	4.4%
前7大			2,569.7	93.1%

利基DRAM：供给端海外巨头退出，国产替代加速

- **巨头退出利基DRAM，成熟制程供给向二线厂商集中。** 随着AI服务器需求拉动HBM、DDR5、LPDDR5等高端存储放量，三星、SK海力士、美光等头部原厂持续将资本开支和晶圆产能向高带宽、高容量产品倾斜，**DDR2/DDR3产能基本出清、DDR4优先级明显下降**。由于利基DRAM主要面向汽车、工业、通信等长生命周期应用，需求稳定但规模有限、产品迭代慢、认证周期长，难以匹配头部原厂追求高ASP和高资本回报的产能配置逻辑。因此，随着巨头逐步收缩成熟规格供给，北京君正等具备成熟制程、长周期供货和客户认证能力的厂商将承接更多订单，国产替代有望继续加速。我们认为大陆产能支持下，国内利基DRAM龙头有望参考NOR Flash成长之路，向全球20%份额逐步提升。

DRAM三大海外厂商利基型产能计划梳理

厂商	利基DRAM策略
三星	DDR3方面，2023–2024年基本完成退出；DDR4方面，公司原计划2025年内逐步收尾，但受DDR4价格上涨和服务器客户长单支撑，已将部分1z DDR4产线延长至2026年，整体方向仍是把产能转向DDR5、LPDDR5和HBM。
SK海力士	DDR3方面，SK海力士已将无锡厂DDR3产能在2023年底前切换至DDR4，DDR3基本退出供给体系；DDR4方面，原计划2025年底至2026年初退出，但由于供给紧张、价格补涨，公司已将DDR4生产延长至2026年，并阶段性增加无锡厂DDR4供应，长期仍将产能优先转向HBM和DDR5。
美光	DDR3方面，美光将DDR3转移并保留在美国利基型产线并显著压缩供应；DDR4方面，美光已在2025年通知客户进入EOL阶段，计划在6–9个月内逐步完成收尾出货，但汽车、网络等关键行业仍保留有限供应，产能重心继续转向DDR5、LPDDR5和HBM。

利基DRAM市场格局（国际/国内）

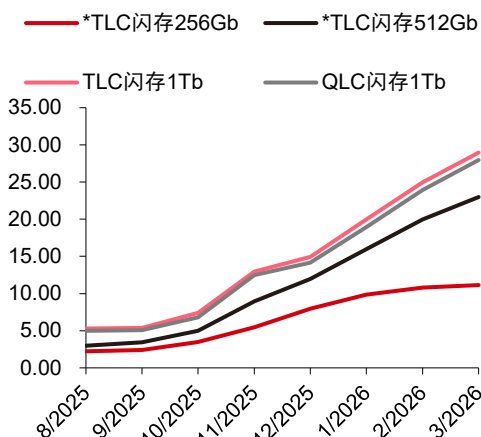
排名	公司名称	地点	利基型DRAM收入（百万美元）	市场份额（%）
1	三星电子	韩国水原	2,622.4	30.8%
2	美光科技	美国博伊西	1,805.0	21.2%
3	SK 海力士	韩国首尔	1,455.9	17.1%
4	南亚科技	中国台湾	737.3	8.7%
5	华邦电子	中国台湾	605.4	7.1%
6	北京君正	中国北京	187.0	2.1%
7	兆易创新	中国北京	146.4	1.7%
前7大			7,554.7	88.7%

排名	公司	商业模式	基于中国内地厂商所产生总收入的市场份额
1	北京君正	Fabless	35.50%
2	兆易创新	Fabless	24.40%
3	紫光国芯	Fabless	15.60%
4	力积存储	Fabless	11.30%
5	福建晋华	IDM	6.70%

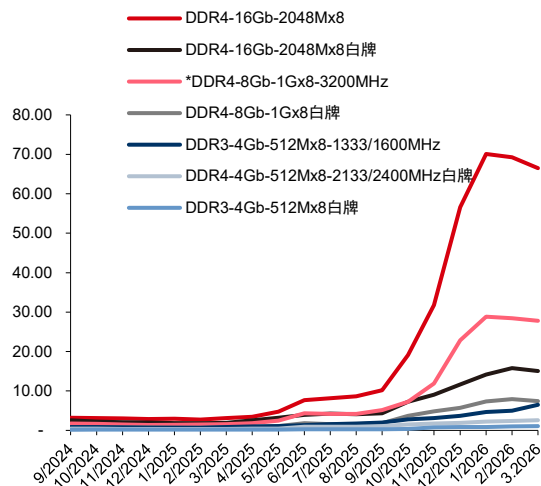
存储价格：供给向AI倾斜，利基存储持续缺货涨价

- 本轮周期上行是“供给优化+AI需求驱动”（2025Q2~至今）：9月以来，AI强劲存力需求驱动存储进入超级景气周期，全面进入卖方市场，涨价扩张至全品类、各环节，并持续加速。根据Bloomberg，**DRAM合约：本轮从底部以来DDR4上涨6~7倍（673%）；DRAM现货：DDR4上涨5~23倍（518%~2327%）；DDR3上涨5~9倍（535%~869%）NAND合约：本轮从底部以来TLC上涨7~8倍（747%~825%）；NAND现货：本轮从底部以来TLC上涨5~8倍（524~854%）。**
- 未来预计价格继续上扬：TrendForce预计Q2 DRAM/NAND Flash合约价涨幅达58%~63%/70%~75%。我们预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年，坚定看好存储产业趋势我们认为存储仍处于超级景气周期前期，未来全品类半年缺货可见度高。利基方面，随着需求端复苏，供给端原厂全面转向AI存储，利基存储供给端预计继续收紧，整体缺货加剧。DDR3/DDR4/LPDDR4XD等部分颗粒合约价涨幅仍落后现货价，后续补涨可能性高，我们乐观看待本轮结构性周期景气的持续性。

NAND主流颗粒价格走势



DRAM主流颗粒价格走势



主流存储价格季度展望（TrendForce，Apr 2026）

	1Q26 (Apr 2026)	2Q26E (Jan 2026)	2Q26E (Apr 2026)
PC	Blended: up 110~115%	Blended: up 20~25%	Blended: up 40~45%
Server	Blended: up 93~98%	Blended: up 20~25%	Blended: up 43~48%
Mobile	Blended: up 58~63%	LPDDR4X: up 20~25% LPDDR5X: up 18~23%	LPDDR5X: up 58~63%
Consumer	Blended: up 75~80%	DDR3: up 3~8% DDR4: up 3~8%	Blended: up 45~50%
Total DRAM	Coventional DRAM: up 93~98% Coventional DRAM: up 18~25% Coventional DRAM: up 58~63%		
Enterprise SSD	up 75~80%	up 15~20%	up 68~73%
3D NAND Wafers (TLD & QLC)	up 75~80%	up 15~20%	up 60~65%
Total NAND Flash	up 85~90%	up 18~23%	up 70~75%

产品矩阵：利基型DRAM

- 公司利基型DRAM产品组合，包括SDR、LPSDR、DDR、DDR2、LPDDR2、DDR3D、DR4及 LPDDR4，旨在支持要求高速数据处理、高能效和可靠性能的各种应用。
- 截至2025年末，公司20nm、18nm、16nm等制程DRAM产品已陆续完成测试及量产，新制程产品持续推进研发和批量导入，其中8Gb DDR4、8Gb LPDDR4、16Gb LPDDR4等产品已进入批量生产阶段。随着先进制程产品放量及LPDDR5研发启动，公司有望进一步提升在主流车规DRAM和工规DRAM市场的竞争力与销售份额。

公司DRAM产品（截至2024年）

	容量	速率	主要应用领域
SDR	16Mb-512Mb	143Mhz-200Mhz	工业医疗和汽车电子
DDR	256Mb-512Mb	166Mhz-200Mhz	工业医疗和汽车电子
DDR2	256Mb-2Gb	667Mbps-800Mbps	工业医疗和汽车电子
DDR3	1Gb-16Gb	1600Mbps-2133Mbps	工业医疗和汽车电子
DDR4	4Gb-16Gb	2400Mbps-3200Mbps	工业医疗和汽车电子
LPDDR	32Mb-2Gb	166Mhz-200Mhz	工业医疗和汽车电子
LPDDR2	256Mb-8Gb	400Mhz-533Mhz	工业医疗和汽车电子
LPDDR4	2Gb-32Gb	3200Mbps-4266Mbps	工业医疗和汽车电子

- SRAM产品矩阵定位于汽车、工业、医疗等高可靠性行业市场及高端消费类市场，产品覆盖不同容量的同步SRAM、异步SRAM以及高速QDR SRAM等品类，形成了从传统通用型产品到行业前沿高速产品的较完整布局，且相关产品均拥有自主研发知识产权。

公司SRAM产品（截至2024年）

产品	容量	速率	工作温度范围	主要应用领域
同步SRAM	2Mb-72Mb	133Mhz-250Mhz	-40°C-125°C	通信、汽车、工业
高速异步SRAM	64Kb-4Mb	10-12ns	-40°C-85°C	工业医疗和汽车
低功耗异步SRAM	256Kb-8Mb	45-55ns	-40°C-125°C	工业医疗和汽车
高速低功耗异步SRAM	256Kb-32Mb	8-12ns	-40°C-125°C	工业医疗和汽车
PowerSaver™低功耗异步SRAM	256Kb-16Mb	35-55ns	-40°C-125°C	工业医疗和汽车
伪SRAM	8Mb-64Mb	70ns	-40°C-105°C	工业医疗和汽车
串行SRAM及串行RAM	512Kb-128Mb	104Mhz-133Mhz	-40°C-105°C	工业医疗
HyperRAM/OctalRAM	32Mb-1Gb	133Mhz-250Mhz	-40°C-105°C	工业医疗和汽车
QDR SRAM	18Mb-72Mb	250-550Mhz	-40°C-85°C	通信

- 公司Flash产品矩阵主要面向汽车、工业、医疗及高端消费类等高可靠性市场，已形成NOR Flash、2D NAND Flash及eMMC/UFS等较完整的产品布局。公司NOR Flash覆盖串行NOR、带ECC校验串行NOR、并行NOR、安全加密NOR及八通道xSPI NOR等品类，容量区间覆盖1Mb至2Gb，截至2025年末，公司2Gb车规级NOR Flash已实现量产。NAND侧，公司布局SPI NAND、并行NAND、eMMC和UFS等产品，容量从1Gb级扩展至256Gb级，覆盖2D NAND和管理型3D NAND存储需求。

公司Flash产品矩阵（截至2024年）

产品类别	产品	密度	电压	速率	温度
2D NAND Flash	SPI NAND Flash	1Gb-4Gb	1.8V/3.3V	104MHz	-40°C~105°C
2D NAND Flash	并行NAND Flash	1Gb-8Gb	1.8V/3.3V	25ns	-40°C~105°C
3D（管理型）NAND Flash	eMMC	4Gb-128Gb	VCCQ = 1.8V/3.3V VCC = 3.3V	200MHz	-40°C~105°C
3D（管理型）NAND Flash	UFS	64Gb-256Gb	VCCQ = 1.2V VCC = 2.5/3.3V	/	-40°C~105°C
NOR Flash	串行NOR Flash	1Mb-2Gb	2.5V/3V	104、133、166MHz	-40°C~125°C
NOR Flash	带ECC校验串行NOR Flash	128Mb-2Gb	1.65V-2.0V 2.3V-3.6V	50、133 80、166MHz	-40°C~125°C
NOR Flash	并行NOR Flash	32Mb-256Mb	2.7V-3.6V	70ns	-40°C~125°C
NOR Flash	安全加密NOR Flash（RPMC）	32Mb-256Mb	1.65V-2.0V 2.3V-3.6V	66、133 80、166MHz	-40°C~105°C
NOR Flash	八通道NOR Flash（xSPI）	32Mb-2Gb	1.70V-2.0V 2.7V-3.6V	133、200MHz	-40°C~125°C

资料来源：弗若斯特沙利文、公司招股书

充分受益存储超级周期，公司各类存储量价齐升

- **存储超级周期，合约涨价预计26Q2起全面穿透，缺货：**公司产品从25Q3/Q4陆续启动报价调整，并在26Q1开始集中执行，推动公司存储业务收入与毛利率同比明显提升。**随着26Q2更多海外长协客户逐步执行涨价后价格，存储业务毛利率Q2突破40%，26全年稳健向上趋势确定性强。**随着海外存储巨头逐步退出利基存储市场，行业缺货格局持续强化，公司凭借稳定的产能保障与车规 / 工业级产品优势，有望乘本轮存储“东风”持续提升市场份额。

本轮存储超级周期公司产品量/价情况梳理

产品	量端情况	价格情况	主要驱动	供给/产能情况	结构变化
DRAM	受产能约束明显，整体供给非常紧张；公司依托前期备货及25年提前锁定的26年产能，26年销量预计实现十几个点增长。	25Q3/Q4开始调价，26Q1集中执行；国内客户涨幅较大，26Q2海外长协客户陆续执行新价格，预计仍有两位数涨幅；DDR4/LPDDR4最紧缺、涨幅最大。26全年向上确定性强	车规、工规需求恢复，DDR4/LPDDR4缺货带动量价齐升。	后续再增加产能难度较大，新增产能可能要到27年年中或27年下半年才有机会释放。	新增备货主要集中在DDR4/LPDDR4及16/18/20nm新制程产品，DDR4/LPDDR4已成为量增和涨价主方向，DDR3占比继续下降。
NOR Flash	26Q1收入增长主要来自销量提升。	26Q1国内客户已涨价，海外客户尚未明显体现；26Q2海外客户开始执行新价格，后续涨幅预计弱于DRAM，但仍会随供需趋紧继续调整。	车规、工业、AI服务器和光模块需求增长，其中AI服务器和光模块客户26年放量较快；SLC NAND供给收缩带来NOR替代需求。	整体供给比DRAM更好，可满足大部分需求，但AI服务器、光模块等高景气方向供应偏紧。	256Mb、512Mb、1Gb等高容量NOR出货增长。
NAND Flash	量端需求旺盛，整体量增弹性弱于DRAM和NOR。	价格随需求改善，但本轮价格弹性确定性弱于DRAM。	汽车智能化带动车规NAND需求增长；部分平面NAND/SLC NAND因大厂退出或停产导致供货紧缺。	公司加大NAND产品和市场布局。	车规NAND需求提升，部分需求受SLC NAND紧缺影响。
SRAM	出货节奏相对稳健，整体以稳定增长为主。	有一定涨价，但海外客户占比较高，价格调整节奏相对渐进。	IoT、工业、车规等低功耗、高可靠性需求支撑；部分客户在DRAM紧缺背景下采用SRAM替代DRAM方案。	海外客户占比较高，供应节奏相对稳定。	替代DRAM方案带来新增需求。

CONTENTS

目录

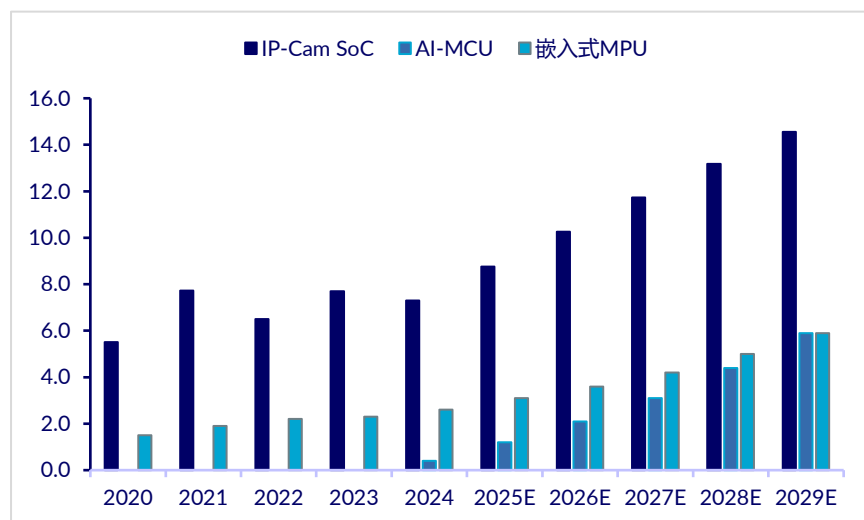
1. 公司概况：车载存储龙头，布局计算+存储+模拟
2. 存储：车规存储缺货，短期涨价弹性可观，长期份额空间广阔
- 3. 计算：合封存储出货，超额传导涨价获得利润弹性**
4. 模拟互联：打造车规级芯片平台
5. 盈利预测

IP-Cam SoC：2024年全球IP-Cam SoC市场规模2024年的730百万美元。在智能视觉应用领域AI渗透率持续提升的支撑下，该市场预计将保持增长态势，预计将推动收入在2029年达到1455百万美元，2025年至2029年的复合年增长率为13.5%。2024年，全球IP-Cam SoC市场份额高度集中在中国公司，前5家企业合计约占市场总收入的84.6%，北京君正位列第三。

嵌入式MPU：2024年全球嵌入式MPU市场规模增至26亿美元。AI终端智能化升级对处理器的算力、控制与灵活性提出更高要求，传统AP（外设适配弱、延迟高）与MCU（算力不足）存在明显局限。嵌入式MPU集成MCU控制能力与AP计算性能，填补了市场空白，成为打印机、POS机、工业系统等设备智能升级的关键硬件。预计2029年市场规模将达59亿美元，2025-2029年CAGR为17.7%。

AI-MCU：2024年市场规模为4亿美元，边缘端控制与智能深度融合的需求，推动AI-MCU快速发展。预计2029年将达59亿美元，2024-2029年CAGR为71.5%。

计算芯片市场规模（亿美元）



资料来源：公司公告，中信证券研究部

IP-Cam SoC：竞争格局（2024）

排名	公司名称	地点	IP-Cam SoC收入（百万美元）	市场份额（%）
1	星辰科技	中国厦门	196	26.8
2	富瀚微	中国上海	151.9	20.8
3	北京君正	中国北京	126.9	16.9
4	联咏科技	中国台湾	89.1	12.2
5	安凯微	中国广州	57.5	7.9
前5大			45.1	84.6

IP-Cam SoC: 产品覆盖智能安防、泛视觉产品、智能眼镜、智能门锁、二维码设备、智能家居家电等智能硬件产品；截至2025年，公司已完成面向安防监控领域、支持H. 265硬件编码的视频处理器T33的研发、投片与量产，完成T32升级版本投片，并推出面向泛视觉领域的C系列新一版MPW流片。公司计划推出4T算力IP-C芯片，定位端侧智能视觉场景，预计26年下半年推出样品，最快27年量产贡献收入；后续公司还规划32T至64T算力产品，面向小参数端侧大模型应用。

嵌入式MPU: 覆盖工业、医疗、消费等领域对超小尺寸、极低功耗芯片的需求，主要面向生物识别、3D打印、高端条码识别、扫地机器人及其他边缘计算场景；截至2025年，公司启动X3000芯片研发，产品具备高性能多核异构、AI算力和实时控制能力。

AI-MCU: 产品主要面向图像识别、音频识别、人机交互、实时控制等需求；2025年公司启动AI MCU芯片产品研发，样品预计于25Q4回片。

公司自研: 1) **RISC-V CPU核心:** 其中面向微控制器领域的RISC-V CPU核已应用于公司AI MCU产品中；并已经进行了面向低功耗SoC领域RISC-V CPU核的量产准备和验证，并进行面向高能领域 RISC-V CPU 核的初版设计和仿真验证；2) **NPU:** 公司继续推进NPU核的设计、仿真、验证和迭代等工作，针对端侧设备对更大算力主控芯片的需求，公司进行了更高算力NPU版本的开发，完成了大算力浮点类型调研，进行了浮点架构的制定，并展开了 NPU 多核架构的调研和讨论

嵌入式MPU产品举证

产品	高性能	主流	低功耗	专用
X1500			√	√
X1600		√	√	√
X2000	√		√	

X2600

√

资料来源：公司公告，中信证券研究所

智能视觉SoC产品矩阵

	主流	入门级	低功耗
T23		√	√
T31		√	√
T32	√		√
T41	√		√
T40	√		√
C100		√	√
A1	√		

合封存储放大涨价弹性，MPU量增与视觉SoC提价共同驱动业绩高增。公司26Q1计算芯片收入4.03亿元，同比+49.09%，收入占比约26%，成为公司除存储外增长最快的业务板块。计算芯片增长并非单纯来自终端需求扩张，而是明显受益于存储大周期上行：**公司计算芯片多采用与存储器叠封的产品形态**，KGD等上游原材料涨价后，产品价格同步上调，一季度收入增长主要由涨价贡献，销量贡献约10%以上。由于计算芯片下游以消费类、智能硬件类客户为主，价格调整执行速度快于海外长协型存储客户，一季度普遍提价后带动收入和毛利率明显提升，计算芯片毛利率同比大幅提升约19pcts。

分产品看，**嵌入式MPU增长更快，26Q1同比增长70%以上**，主要由销量增长驱动。MPU属于平台型嵌入式计算芯片，可覆盖打印机、二维码设备、智能硬件、屏幕交互、人机界面及其他碎片化边缘计算场景，应用边界较宽，海外客户也已进入批量采购阶段，需求韧性强于单一消费品类。**智能视觉SoC同比增长40%以上**，主要面向智能安防、IPC、泛视觉及其他智能视觉终端，公司计划推出4T算力IPC芯片，定位端侧智能视觉场景，预计26年下半年推出样品，最快27年量产贡献收入；后续公司还规划32T至64T算力产品，面向小参数端侧大模型应用。

展望后续，计算芯片收入有望保持平稳向上趋势，但确定性略弱于存储芯片。核心变量在于上游KGD等原材料成本上涨幅度，以及公司向下游客户的价格传导节奏。公司当前对成本传导信心较强，客户需求稳定，对涨价接受度较高，部分产品采取分货模式以保障交付节奏。短期看，原有低成本备货逐步消耗后，26Q2计算芯片成本端预计将有明显上行，但由于下游提价相对顺畅，公司有望通过价格调整覆盖成本压力。整体看，计算芯片已从传统智能硬件主控业务，升级为受益于存储涨价、端侧AI升级和平台型MPU放量的高弹性业务，短期业绩弹性来自涨价传导，中长期增量来自AI视觉SoC和平台型MPU的应用扩张。

CONTENTS

目录

1. 公司概况：车载存储龙头，布局计算+存储+模拟
2. 存储：车规存储缺货，短期涨价弹性可观，长期份额空间广阔
3. 计算：合封存储出货，超额传导涨价获得利润弹性
- 4. 模拟互联：打造车规级芯片平台**
5. 盈利预测

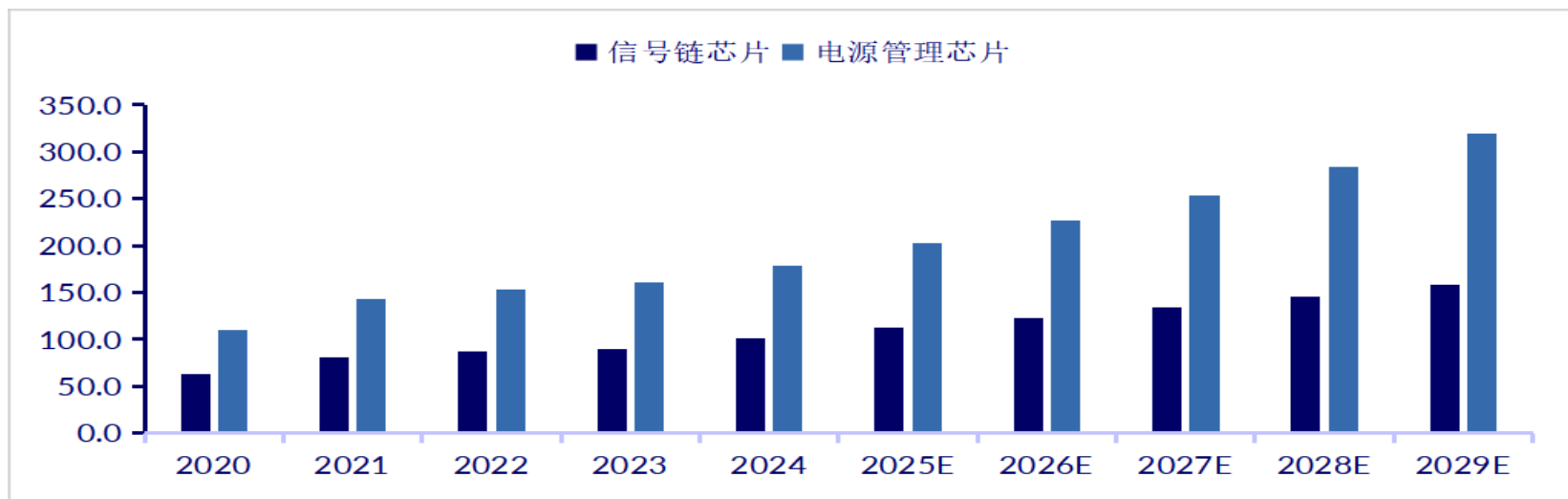
电源管理芯片/信号链芯片市场规模

电源管理芯片：市场规模从2020年的1,097亿美元增长到2024年的1,780亿美元，复合年增长率为12.9%。展望未来，得益于AI基础设施、电动车电源系统和智能设备对高效解决方案不断升级的需求，该细分市场将持续增长，预计到2029年将增至3,192亿美元，2025年至2029年的复合年增长率为12.1%。

信号链芯片：市场规模从2020年的633亿美元增至2024年的1,010亿美元，复合年增长率为12.4%。该市场预计到2029年将达到1,588亿美元，2025年至2029年的复合年增长率为9.1%，略低于电源管理芯片的增长率。

公司26Q1模拟互联收入1.32亿元，同比+11.02%，占比8.49%。产品毛利率50.88%，同比略有增长。模拟互联基本没有受到存储周期成长。以车规LED驱动芯片为主（50%以上），价格上看封测和晶圆都有一定涨价，幅度平缓。

市场规模（十亿美元）



LED驱动：全球需求约20亿美元

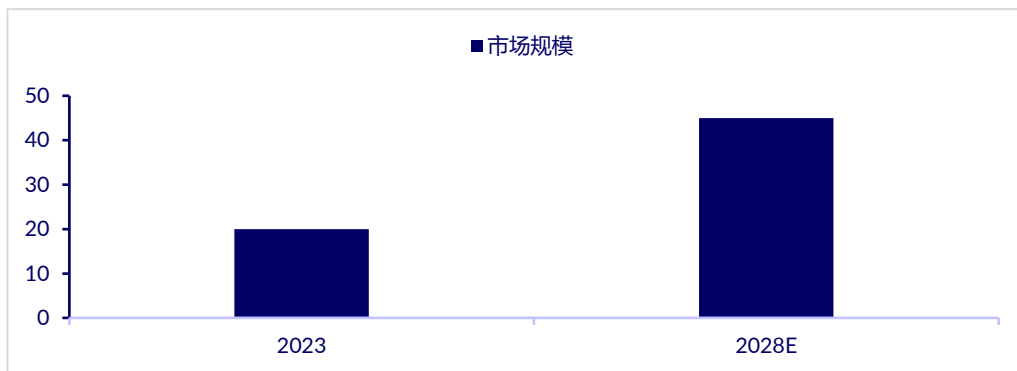
市场空间：汽车智能化带动车灯LED驱动单车价值量实现3~4倍提升，我们估算2023年全球需求约20亿美金，并预计未来5年CAGR约15~20%。

在头灯智能（矩阵）化、贯穿式尾灯普及、氛围灯升配等升级趋势之下，车灯价值量显著增长，并带动配套的车灯LED驱动芯片需求扩张；此外，集成化趋势进一步推动车灯LED芯片单车价值量提升。根据产业调研数据，我们估算当前传统车型车灯LED驱动单车价值量约100~200元左右，中高端智能化车型对应车灯LED驱动单车价值量约300~800元不等（有望持续提升），结合全球汽车销量数据（包含乘用车和商用车）、LED车灯渗透率、中高端智能化车型渗透率等，我们测算2023年全球车灯LED驱动芯片市场空间约135亿元（约20亿美金），并预计未来5年CAGR约15~20%，预计2028年增长为309亿元（约45亿美金）。

格局：当前处于国产化初期阶段，本土厂商正加速突破。

作为模拟芯片中门槛较高细分的品类，车灯LED驱动芯片市场长期由海外大厂主导：Melexis、TI、英飞凌、Elmos、NXP等海外龙头掌握有丰富的产品研发与迭代经验，且产品布局完整，当前占据市场主导地位。而根据我们对国内车灯LED驱动厂商的梳理，**2023年国内厂商在全球市场的合计份额约2~3%**，与海外大厂仍有较大差距。展望未来，本土汽车产业链崛起（包括原厂、车灯、灯控等环节），旺盛的本土配套需求为国内车灯LED驱动芯片厂商的发展打下良好基础，国内多家模拟芯片厂商正加速布局，如北京君正、英迪芯微、帝奥微、雅创电子、美芯晟、艾为电子、士兰微、杰华特等。整体来看国产化趋势有望进入加速发展阶段，我们看好未来本土车灯LED驱动芯片厂商迎来加速成长机遇。

车灯LED驱动芯片市场规模（亿美元）



CONTENTS

目录

1. 公司概况：车载存储龙头，布局计算+存储+模拟
2. 存储：车规存储缺货，短期涨价弹性可观，长期份额空间广阔
3. 计算：合封存储出货，超额传导涨价获得利润弹性
4. 模拟互联：打造车规级芯片平台
5. 盈利预测

盈利预测表

北京君正盈利预测（百万元）

项目/年度	2024	2025	2026E	2027E	2028E
营业收入(百万元)	4,213	4,741	8,308	11,018	13,817
营业收入增长率YoY	-7.0%	12.5%	75.2%	32.6%	25.4%
净利润(百万元)	366	376	2,510	3,008	3,169
净利润增长率YoY	-31.8%	2.7%	567.0%	19.9%	5.3%
每股收益EPS(基本)(元)	0.76	0.78	5.20	6.23	6.57
毛利率	36.7%	34.1%	49.7%	46.4%	40.8%
净资产收益率ROE	3.0%	3.0%	16.9%	16.9%	15.1%
每股净资产（元）	24.98	25.80	30.82	36.98	43.48
PE	163.1	158.9	23.8	19.9	18.9
PB	5.0	4.8	4.0	3.4	2.9
PS	14.2	12.6	7.2	5.4	4.3



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

免责声明

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明	
报告中投资建议所涉及 的评级分为股票评级和 行业评级（另有说明的 除外）。评级标准为报 告发布后6到12个月 内的相对市场表现，也 即：以报告发布日后的 6到12个月内的公司 股价（或行业指数） 相对同期相关证券市 场代表性指数的涨跌 幅作为基准。其中： A股市场以沪深300 指数为基准，新三板 市场以三板成指（针 对协议转让标的）或 三板做市指数（针对 做市转让标的）为基 准；香港市场以摩根 士丹利中国指数为基 准；美国市场以纳斯 达克综合指数或标普 500指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上；	
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~20%之间	
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间	
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上；	
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上；	
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间；	
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上	

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟由CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dalalal House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34、35及36条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 071/10/2018。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本段“英国”声明受英国法律监管并依据英国法律解释。本研究报告在英国须被归为营销文件，它不按《英国金融行为管理手册》所界定、旨在提升投资研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟由CLSA（UK）发布，该公司由金融行为管理局授权并接受其管理。本研究报告针对《2000年金融服务和市场法2005年（金融推介）令》第19条所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告的内容。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2018版权所有。保留一切权利。